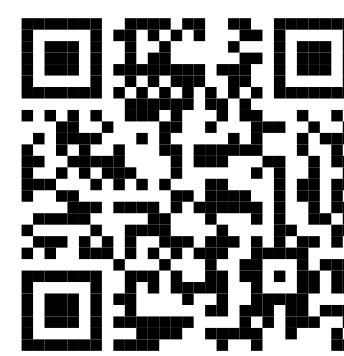




hollis36.github.io/newton-vla-demo
Newton XPBD · pygame · Claude CLI | v0.2.0 · MIT

Newton VLA Live Demo

一台 MacBook 上的实时课堂级具身智能

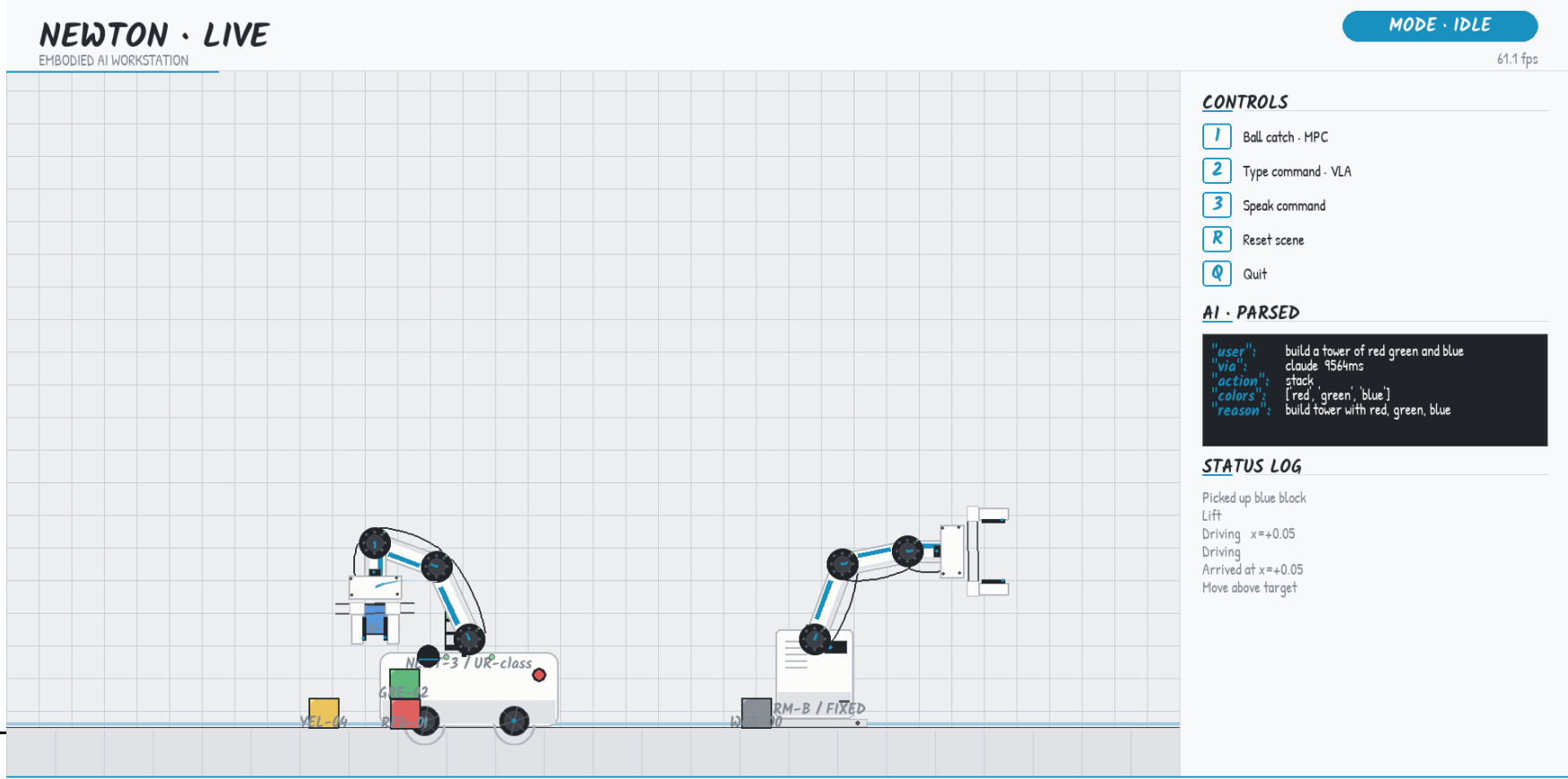
经典控制 • 混合 VLA 解析 • 真实物理仿真 — 无 GPU 无云 实时 60 fps

Introduction

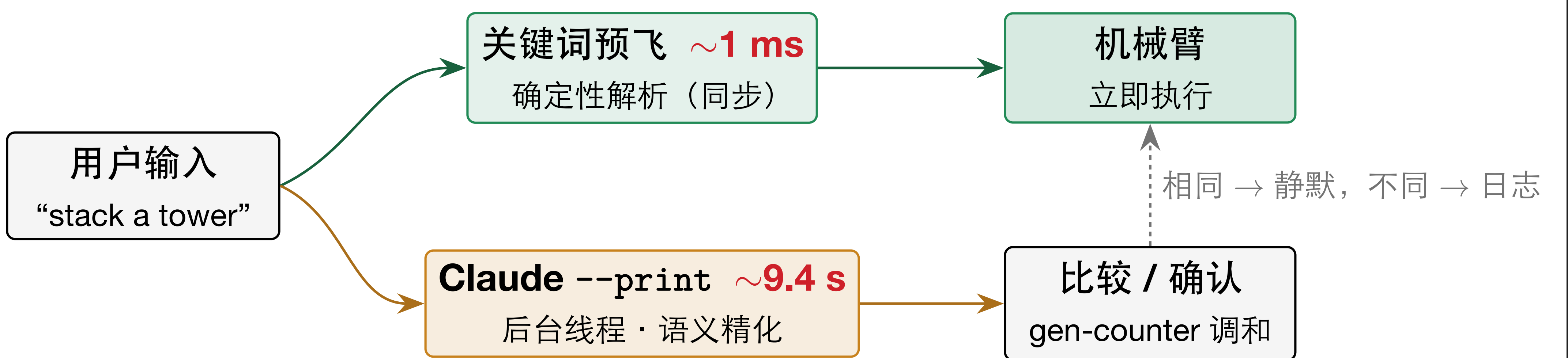
课堂级即插即用的具身智能演示应当：

- **通用**——无 GPU / 云，进任意教室
- **高效**——维持实时 60 fps
- **可解释**——AI 推理迹全程可见

我们以 **Newton XPBD** 物理 + **Claude** 命令行 构建这样一套系统，把 **经典控制**、**大模型驱动**、**真实物理**并置于同一可交互画面。



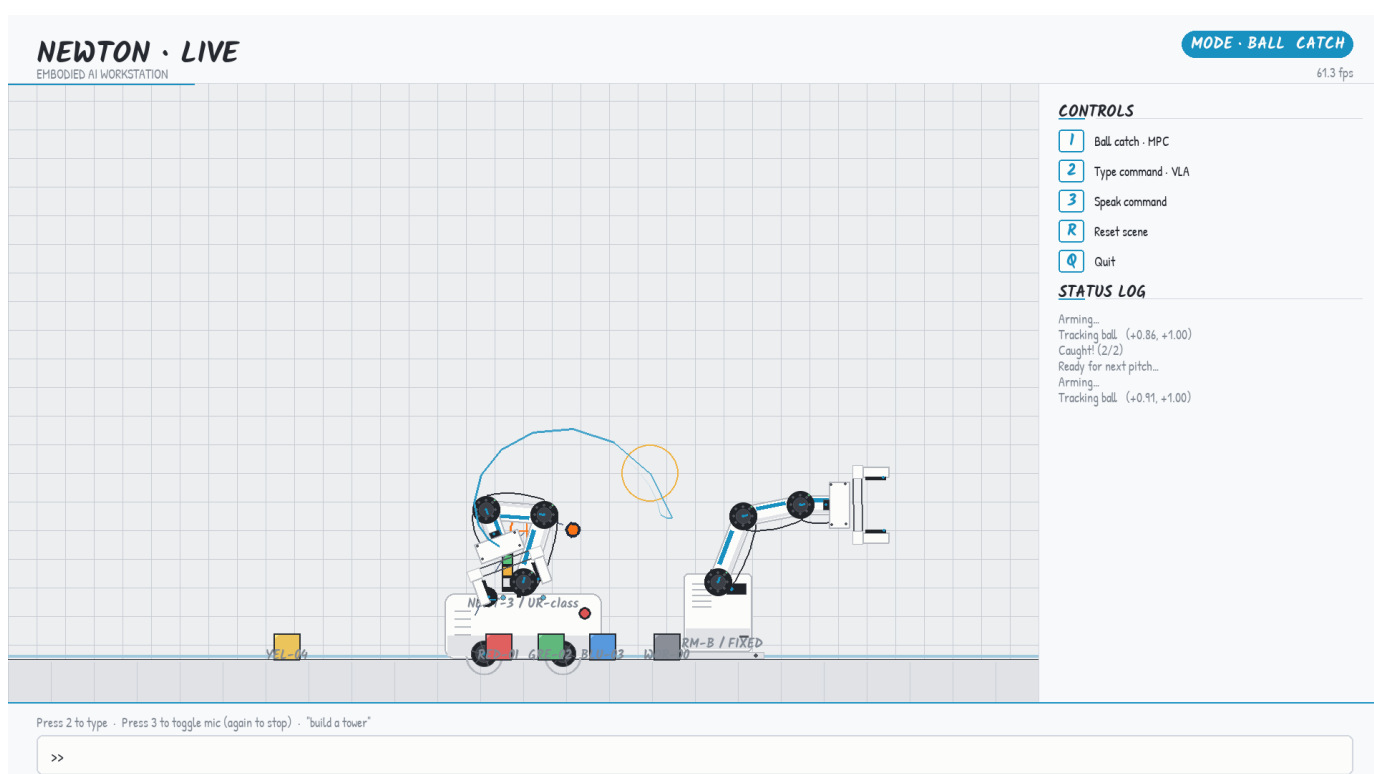
System Overview · 核心创新：延迟解耦的混合 VLA 解析管线



在时间上解耦行动与推理：确定性预飞 **1 ms** 派单驱动机械臂，慢速 Claude **9.4 s** 后台精化并确认。⇒ 命令到动作的感知延迟 **9.4 s → 1 ms**。

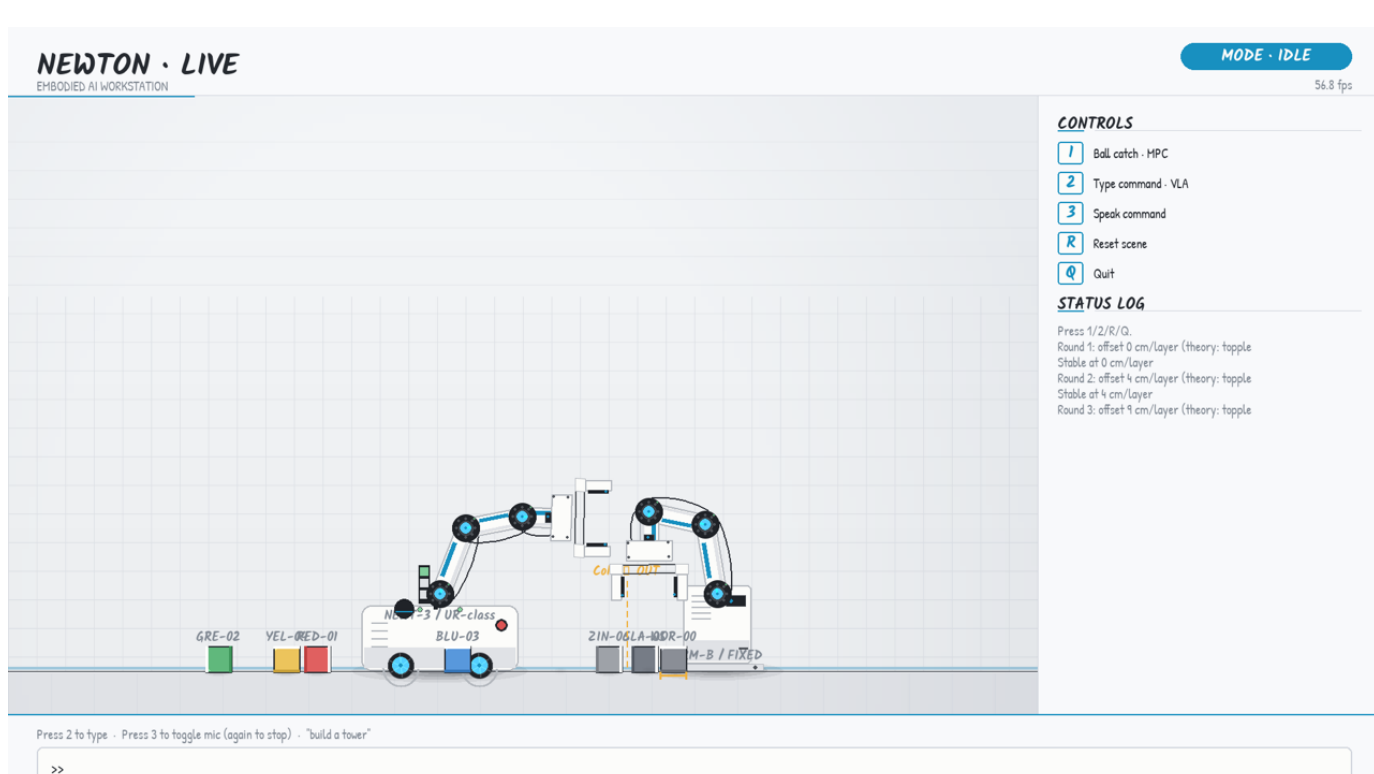
关键词预飞与 Claude 并行；generation counter 保证过期线程不覆盖新命令。

Ball-Catch MPC



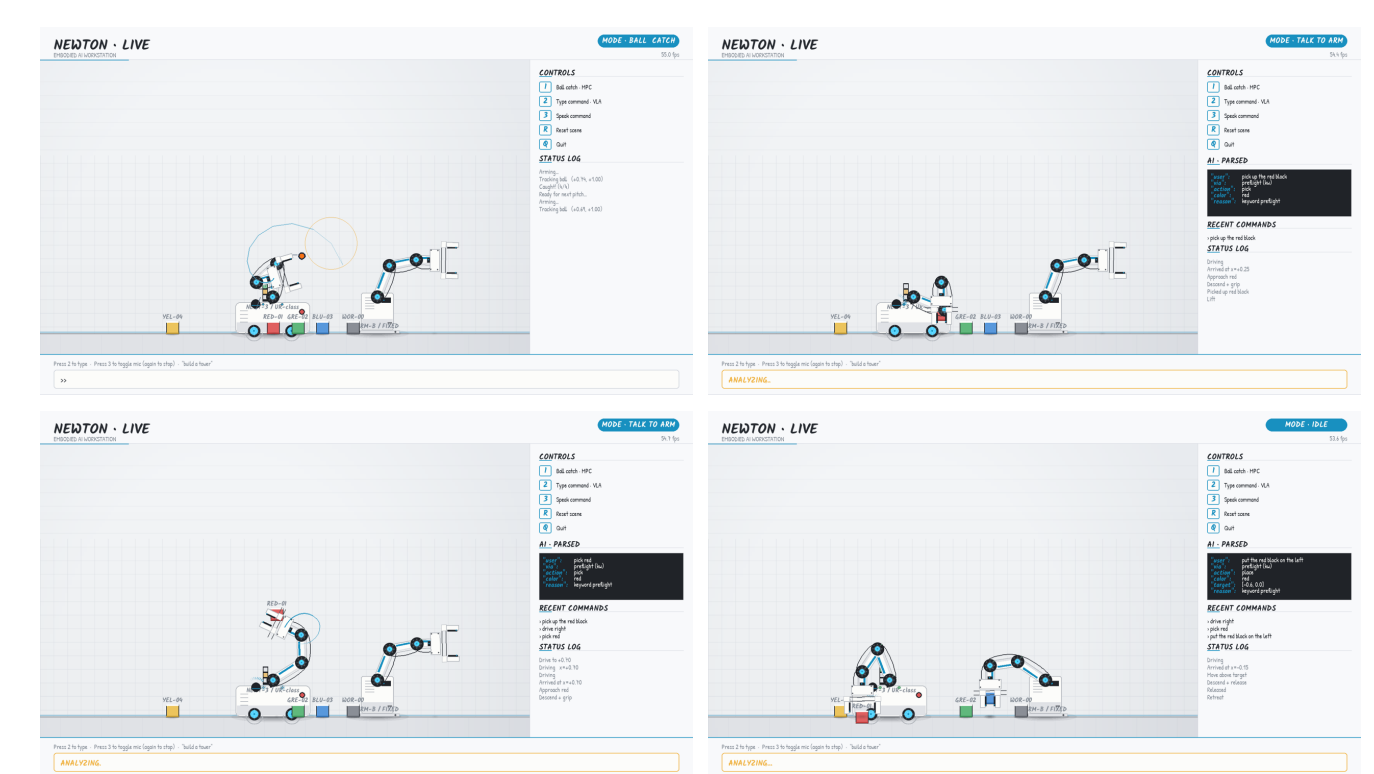
单步闭式弹道反解（经典控制，无 AI）。蓝色轨迹采样 + 橙色截击圆环，每帧 **1 ms** 内闭式解算、零优化器。固定种子自动基准命中 **92–100%**（可复现）。

Real Physics & Collab



偏移塔实验：逐层偏移 0/4/9 cm，真实 XPBD 判倒。刚体理想界 $d > 6.67$ cm，**实测边界 [4,5] cm**（接触柔度更早失稳）。
—**real-blocks**：KINEMATIC↔DYNAMIC 抓取（XPBD 无 weld）。
—**collab**：单交接槽互锁的双臂接力。

Demo Walkthrough



同一次连续运行：接球 → 打字 → 语音 → 双臂并行。打字时预飞派单、臂已抓块，而 Claude 仍在 **ANALYZING**——延迟解耦的现场实证。

Timing & Evaluation

物理步进优化：step() 原 11.9 ms（71% 帧预算），主体为 Warp 内核 启动开销而非算力。

0.30 优化前 11.9 ms（内核启动）

step() 11.9 → **0.30 ms** (≈40×)

uncapped 吞吐 64 → **279 fps**；渲染臂走控制器 FK，降迭代 **0** 像素影响。

测试：**250** 项单元 + 集成（100% 通过），偏移塔倒塌边界由真求解器回归测试固定。